

TRẦN QUỐC BẢO

Graphics / Rendering Engineer

✉ quocbao.gfx@gmail.com

☎ (+84) 908 xxx xxx

Ⓜ github.com/quocbao-gfx

PROFESSIONAL SUMMARY

Graphics Engineer với 7+ năm kinh nghiệm xây dựng rendering pipeline hiệu năng cao cho game engine và ứng dụng real-time 3D. Thành thạo Vulkan API, DirectX 12 và kiến trúc Render Graph. Đam mê tối ưu hóa GPU pipeline, giảm draw call overhead và thiết kế frame graph linh hoạt. Có kinh nghiệm thực chiến với PBR shading, ray tracing và GPU profiling trên cả console và PC platforms.

CORE SKILLS

C++20 / Modern C++	Vulkan API	DirectX 12
Render Graph Architecture	GPU Profiling & Optimization	HLSL / GLSL Shaders
Ray Tracing (DXR / VK)	Frame Graph Design	Multithreaded Rendering
RenderDoc / NVIDIA NSight	PBR Shading	Deferred/Forward+

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Lead Graphics Engineer

2021 – Hiện tại

PixelForge Interactive

- Kiến trúc và triển khai Render Graph framework mới sử dụng Vulkan API, giảm 40% CPU overhead so với pipeline cũ.
- Tích hợp DXR (DirectX 12 Ray Tracing) cho Global Illumination và Reflection trong game engine nội bộ của studio.
- GPU profiling với RenderDoc và NVIDIA NSight: xác định và giải quyết draw call bottleneck, cải thiện frame time 25%.
- Mentor đội rendering 4 kỹ sư, thiết lập coding standard và quy trình review shader integration.

Senior Graphics Programmer

2018 – 2021

VirtualWorld Studios

- Phát triển PBR shading pipeline (Cook-Torrance BRDF) tối ưu cho mobile Vulkan.
- Thiết kế multithreaded command buffer recording tận dụng tối đa CPU parallelism trên Vulkan.
- Cài đặt clustered deferred shading hỗ trợ 1,000+ dynamic lights với chi phí O(1) per-tile.
- Tối ưu hóa texture streaming system, giảm VRAM peak usage 30% trên thiết bị mid-range.

Graphics Programmer

2016 – 2018

GameLab Vietnam

- Xây dựng shadow mapping system (CSM + PCF filtering) cho engine nội bộ DirectX 11.

- Tích hợp và tùy chỉnh post-processing stack: bloom, TAA, SSAO, color grading LUT.
- Phát triển debug visualization tools cho render pass inspection và overdraw analysis.

DỰ ÁN NỔI BẬT

- VkRenderGraph (GitHub, 800+ stars): Thư viện C++20 mã nguồn mở triển khai frame graph trên Vulkan với automatic resource barrier management và async compute support.
- DX12RayTracer: Demo ray tracer real-time với DXR, hỗ trợ path tracing 1spp + denoising SVGF, chạy 60fps trên RTX 3070.

LƯƠNG MONG MUỐN

4,000 USD / tháng (gross)